

APOSTILA – PROBLEMAS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR

Profs. Carlos Eduardo Spadin e Eduardo Ono

Julho/2025

ARITMÉTICA

Uma equipe de corrida está testando três modelos de carros: A, B e C. O circuito é oval e os três largaram juntos, mantendo as velocidades constantes. O carro A leva 5 minutos para completar uma volta, o carro B leva 6 minutos e o carro C leva 9 minutos. Depois que a corrida começa, em quanto tempo eles passarão juntos novamente pelo mesmo local da largada?

Em uma confecção, há rolos de tecido com medidas de 120, 180 e 240 centímetros, todos com a mesma largura. Será preciso cortar o tecido em pedaços iguais, maiores possíveis e, não sobrar nada. Qual será o comprimento máximo de cada tira de tecido?

Utilizando a fatoração em números primos, os dois números consecutivos cujo mmc é 1260 são

- a) 32 e 33
- b) 33 e 34
- c) 35 e 36
- d) 37 e 38
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

Em um determinado dia, a cantina de uma escola vendeu 80 coxinhas e 50 pastéis. O custo de produção de cada coxinha é de R\$ 4,00 e o de cada pastel é de R\$ 5,00. O proprietário obtém um lucro de 75% sobre o custo de produção das coxinhas e de 80% sobre o custo dos pastéis.

Sendo assim, qual foi o lucro total obtido com a venda desses salgados nesse dia?

- a) R\$ 470,00.
- b) R\$ 500,00.

- c) R\$ 520,00.
- d) R\$ 450,00.
- e) R\$ 440,00.

(Enem - 2015) Um arquiteto está reformando uma casa. De modo a contribuir com o meio ambiente, decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 cm, 30 de 810 cm e 10 de 1 080 cm, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras, e de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 m.

Atendendo o pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir

- a) 105 peças.
- b) 120 peças.
- c) 210 peças.
- d) 43 peças.
- e) 420 peças.

(Enem - 2015) O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receberem ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos:

- cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão;
- todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos;
- não haverá sobra de ingressos (ou seja, todos os ingressos serão distribuídos).

O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios estabelecidos, é

- a) 2.
- b) 4.
- c) 9.
- d) 40.
- e) 80.

(Cefet/RJ - 2012) Qual é o valor da expressão numérica $\frac{1}{5} + \frac{1}{50} + \frac{1}{500} + \frac{1}{5000}$?

- a) 0,2222
- b) 0,2323
- c) 0,2332
- d) 0,3222
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

ÁLGEBRA

Dorotéia comprou 6 canetas e um caderno em uma papelaria, gastando um total de R\$ 21,00. Se o preço do caderno é R\$ 12,00, qual é o preço de uma caneta?

- a) R\$ 1,00
- b) R\$ 1,50
- c) R\$ 2,00
- d) R\$ 2,50
- e) R\$ 3,00

Se um tijolo pesa 1 kg mais meio tijolo, um tijolo e meio irá pesar

- a) 1,5 kg
- b) 2,0 kg
- c) 2,5 kg
- d) 3,0 kg
- e) 3,5 kg

Sabendo que a , b e c são números reais diferentes de zero e que $a^2 = b^2 + c^2$, mostre que a soma $\frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}$ é um quadrado perfeito.

Uma árvore tem 9 metros de altura. Se ela cresce 150 centímetros por ano, quantos anos ela levará para alcançar 21 metros?

- a) 4
- b) 6
- c) 7
- d) 8
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

Durante a Black Friday, um comerciante decidiu dar um desconto de 30 % em todos os produtos de sua loja. Passado o período de ofertas, ele percebeu que havia perdido todos os preços originais. Qual valor percentual deve ser aplicado aos preços com desconto para que os preços originais sejam restaurados?

GEOMETRIA

Os catetos de um triângulo retângulo medem $\frac{1}{3}$ cm e $\frac{1}{4}$ cm. Podemos afirmar que a hipotenusa desse triângulo mede

- a) $\frac{1}{5}$ cm
- b) $\frac{1}{12}$ cm
- c) $\frac{5}{12}$ cm
- d) $\frac{25}{12}$ cm
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 52 cm e um dos catetos mede 48 cm. Qual a medida do outro cateto?

Dica: $x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$.

Joãozinho reservou um terreno em formato retangular em seu quintal para plantar hortaliças. Sabendo que o lado maior desse terreno mede 5 metros a mais que o lado menor e que seu perímetro é de 40 metros, é CORRETO afirmar que a área desse terreno é de:

- a) 1750 m²
- b) 1575 m²
- c) 725 m²

- d) 375 m^2
- e) 175 m^2

TRIGONOMETRIA

Se os ponteiros de um relógio estiverem marcando exatamente 9h25m, o menor ângulo formado entre os ponteiros será de



- a) 120°
- b) $125,5^\circ$
- c) 130°
- d) $132,5^\circ$
- e) 136°